Γ 倍元公式的两种证明

1　同一个公式的两条进入途径

目标是证明

$$\Gamma(s)\Gamma(s+\tfrac{1}{2}) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s).$$

先在 $\operatorname{Re} s > 0$ 建立等式，再说明亚纯延拓后的含义。第一种方法从积分和变量代换进入；第二种方法从乘积的对数导数进入。共同前提为 Γ 的积分定义、递推关系及其在右半平面无零点的结论；第二法还引用 Gauss 极限公式及相应的局部一致求导结果。

2　先建立 Beta–Gamma 关系

对 $\operatorname{Re} a, \operatorname{Re} b > 0$，绝对收敛允许把两个积分相乘：

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x-y} x^{a-1} y^{b-1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $x = ru$、$y = r(1-u)$，其中 $r > 0$、$0 < u < 1$。Jacobian 的绝对值为 r，故积分化为

$$\left(\int_0^\infty e^{-r} r^{a+b-1}\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u\right).$$

实正变量的幂均取实对数定义；取绝对值后同一计算仍有限，因而换元、换序对复参数合法。于是

$$B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

3　第一法：对称区间上的平方代换

对 $\operatorname{Re} s > 0$，令 $u = (1+v)/2$，得到

$$\begin{aligned} B(s,s) &= 2^{1-2s}\int_{-1}^{1} (1-v^2)^{s-1}\,\mathrm{d}v \\ &= 2^{2-2s}\int_{0}^{1} (1-v^2)^{s-1}\,\mathrm{d}v \\ &= 2^{1-2s}\int_{0}^{1} w^{-1/2}(1-w)^{s-1}\,\mathrm{d}w \\ &= 2^{1-2s} B(\tfrac{1}{2}, s). \end{aligned}$$

第三行用了 $w = v^2$、$\mathrm{d}v = \frac{1}{2} w^{-1/2}\,\mathrm{d}w$。将 Beta–Gamma 关系代入，并约去无零点的 $\Gamma(s)$，便得

$$\frac{\Gamma(s)}{\Gamma(2s)} = 2^{1-2s}\frac{\Gamma(1/2)}{\Gamma(s+1/2)}.$$

这里 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$：令 $x = t^2$ 可化为 Gaussian 积分，而 $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}$ 可由其平方在平面上作极坐标积分得到。具体地，$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^\infty r e^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi$，正平方根确定符号。第一法完成。

4 第二法：把整数与半整数两列配在一起

为避免与 Chebyshev 函数 ψ 混淆，记 $D(s)=\Gamma'(s)/\Gamma(s)$。由 Gauss 极限公式及其在紧子集上的对数导数收敛，

$$D(s)=\lim_{N\to\infty}\left(\log N-\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{s+k}\right),\qquad \operatorname{Re}s>0.$$

本节引用这一局部一致极限；它可由 Gauss 乘积的通常证明获得，不以倍元公式为前提。

有限和有精确关系

$$\sum_{k=0}^{N}\left(\frac{1}{s+k}+\frac{1}{s+1/2+k}\right)=2\sum_{j=0}^{2N+1}\frac{1}{2s+j}.$$

对右侧的 $D(2s)$ 取截断指标 $2N+1$，因而

$$\begin{aligned}D(s)+D(s+\tfrac12)-2D(2s)&=\lim_{N\to\infty}\big(2\log N-2\log(2N+1)\big)\\&=-2\log 2.\end{aligned}$$

现在令

$$Q(s)=2^{2s-1}\frac{\Gamma(s)\Gamma(s+1/2)}{\Gamma(2s)}.$$

它在右半平面解析且无零点，并满足 $Q'(s)/Q(s)=2\log 2+D(s)+D(s+1/2)-2D(2s)=0$。所以 Q 在连通的右半平面上为常数。取 $s=1/2$，用 $\Gamma(1)=1$ 得 $Q(1/2)=\sqrt{\pi}$，再次得到目标公式。

5 延拓、极点与方法比较

两边都是全平面上的亚纯函数，并已在开集 $\operatorname{Re}s>0$ 相等，故由唯一性作为亚纯恒等式成立。若某个参数使因子有极点，应比较 Laurent 展开或极限，不把“无穷大乘无穷大”当作普通数值代入。

例如 $s=1$ 时，$\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2$，与递推关系一致。第一法显示对称与平方代换如何产生半整数；第二法显示整数步长的两列如何合并成半步长的一列。二者证明同一公式，但组织信息的方式不同。第一法所需的是绝对收敛积分的换元与换序；第二法则把主要分析前提集中在 Gauss 极限的局部一致求导上。后者的代数计算较短，并不意味着其分析前提更少。

参考依据

Beta 积分及倍元公式的标准条目可查 NIST DLMF，§5.12 与 §5.5：https://dlmf.nist.gov/5.12，https://dlmf.nist.gov/5.5。本书《Gamma 函数及其定义域的扩展》提供 Gauss 极限及相关延拓背景；第二法所用的局部一致求导结果即引自那里。